

## **SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE**

**Proyecto: Sistema de Gestión Multisitio de Parquaderos**  
**Revisión: 1.0 (Actualizada al 16/03/2026)**

## Ficha del documento

| Fecha      | Revisión | Cambios realizados                                                                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/03/2026 | 1.0      | Solicitud De Requerimientos Técnicos Para Renovación De Infraestructura De Hardware |
|            |          |                                                                                     |
|            |          |                                                                                     |

Documento validado por las partes en fecha: 25/02/2026

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
|----------------|-------------------------------|

|    |             |
|----|-------------|
|    |             |
| De | Fdo. D./Dña |

## 1. Propósito Del Documento

El presente documento tiene como objetivo presentar formalmente la lista de materiales, periféricos y componentes de infraestructura electrónica requeridos para la modernización y estandarización del hardware de control vehicular en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (PUCESA).

La adquisición e instalación de estos equipos es un requisito técnico indispensable para asegurar la compatibilidad con el nuevo Sistema de Gestión de Parquaderos (SGP) y garantizar un flujo vehicular automatizado, seguro y eficiente.

## 2. Especificaciones Técnicas De Adquisición

A continuación, se detalla el catálogo de equipos homologados y recomendados por el equipo de ingeniería para su proceso de compra, divididos por categorías funcionales.

### A. Sensores y Lectura (Identificación)

| Ítem | Cantidad | Descripción Técnica y Marca Recomendada                                                                                       | Destino / Uso                             |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 01   | 2        | <b>Antena Lector de Tags RFID UHF</b><br><br>Modelo: <i>UHF10F Pro</i>                                                        | Detección vehicular a distancia.          |
| 02   | 2        | <b>Pedestal / Brazo Estructural</b>                                                                                           | Montaje y soporte exterior de antenas.    |
| 03   | 1        | <b>Lector Óptico de Integración (2D)</b><br><br>Modelo: <i>SC505 (2D Desktop Barcode Scanner)</i><br><br>Marca: <i>3nStar</i> | Escáner de tickets QR/Barras para garita. |

### B. Detección Perimetral y Seguridad Física

| Ítem | Cantidad | Descripción Técnica y Marca Recomendada                                                                                     | Destino / Uso                                     |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 04   | 3        | <b>Sensores de Masa Vehicular (Lazo Magnético)</b><br><br>Modelo: <i>PSA02-B (Loop de Piso)</i><br><br>Marca: <i>ZKTeco</i> | Detección de chasis (Control anti-aplastamiento). |
| 05   | 3        | <b>Electroimán / Chapa Eléctrica de</b>                                                                                     | (1) Facultad de Medicina                          |

|  |  |                  |             |
|--|--|------------------|-------------|
|  |  | <b>Seguridad</b> | (2) Coliseo |
|--|--|------------------|-------------|

**C. Acondicionamiento Eléctrico y Energía**

| <b>Ítem</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Descripción Técnica y Marca Recomendada</b>                                                                                  | <b>Destino / Uso</b>                            |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>06</b>   | 1               | <b>Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)</b><br><br>Modelo: <i>BV1000</i><br><br>Marca: <i>APC by Schneider Electric</i> | Respaldo energético crítico (Cortes de luz).    |
| <b>07</b>   | 1               | <b>Fuente de Poder Conmutada Central (12V)</b><br><br>Modelo: <i>TPS-1285</i><br><br>Marca: <i>EVL (Certificación CE)</i>       | Conversión regulada de energía para actuadores. |

**D. Componentes Activos de Integración (Circuitos)**

| Ítem | Cantidad | Descripción Técnica y Marca Recomendada                                                           | Destino / Uso                      |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 08   | 1        | <b>Bloque de Terminales / Regleta de Conexión</b><br>Especificación: 6 Entradas x 6 Salidas       | Distribución de cableado I/O.      |
| 09   | 2        | <b>Terminal de Aislamiento de Circuito</b><br>Modelo: <i>Square D M6/8</i><br>Clasificación: 300V | Protección contra sobrecargas.     |
| 10   | 2        | <b>Cajetines de Empotramiento</b>                                                                 | Resguardo de circuitos exteriores. |
| 11   | 2        | <b>Pulsador / Interruptor Tipo Timbre</b>                                                         | Apertura/Acción manual en garita.  |

**E. Cableado Estructurado**

| Ítem | Cantidad  | Descripción Técnica y Marca Recomendada                                                      | Destino / Uso                           |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12   | 1 (Rollo) | <b>Cable Estructurado de Red (Ethernet)</b><br>Especificación: <i>UTP Cat6 (Certificado)</i> | Enlace TCP/IP (Garita - Controladores). |

**3. Justificación Y Recomendaciones De Ingeniería**

- **Compatibilidad:** Los modelos listados (específicamente la línea ZKTeco UHF10F Pro) han sido validados en el entorno de desarrollo para garantizar una comunicación sin latencia vía SDK.
- **Integridad Eléctrica:** El uso de marcas certificadas como APC y EVL previene picos de voltaje que podrían comprometer la vida útil de las tarjetas controladoras InBIO instaladas en las garitas.
- **Seguridad Física:** La implementación de lazos magnéticos es obligatoria para cumplir con las normas de seguridad industrial y evitar daños a los vehículos de la comunidad universitaria por cierres accidentales de las barreras.

Atentamente,

**Equipo de Desarrollo e Ingeniería**

*Proyecto SGP PUCESA*